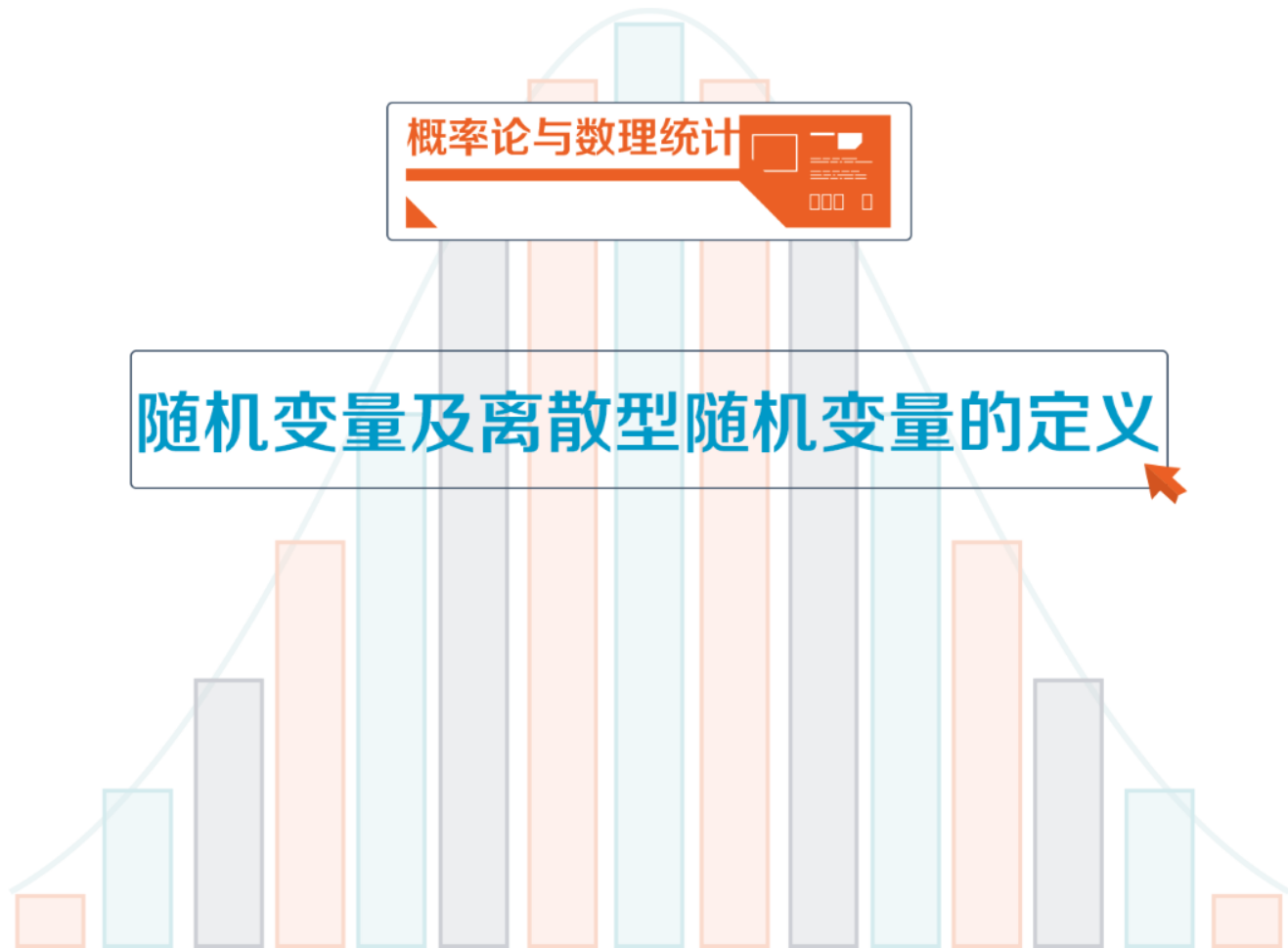


随机变量及离散型随机变量的定义





为了研究随机现象的统计规律性，学习了如下基本概念

E : 随机试验 S : 样本空间 A : 随机事件

$\mathcal{F}$: 将随机事件作为元素，组成一个大的集合，称其为事件域.

$$P: \mathcal{F} \rightarrow R^1$$

$$A \rightarrow P(A)$$



满足三条公理

非负性

规范性

可列可加性

此时求 $P(A)$ ，只是孤立的研究一个个事件，对 S 的全貌不了解.



同时, A 是集合, $P(A)$ 是数, 无法用图形和其他数学工具, 对其研究受到限制.

因此, 为了深入研究随机现象, 认识随机现象的整体性质, 需要全面地研究随机试验 E 中事件的概率.

那么, 如何系统而全面地描述 E 的随机事件呢?

能否引入一个变量(取值为数), 当它取不同的值时, 可以表示不同的随机事件?

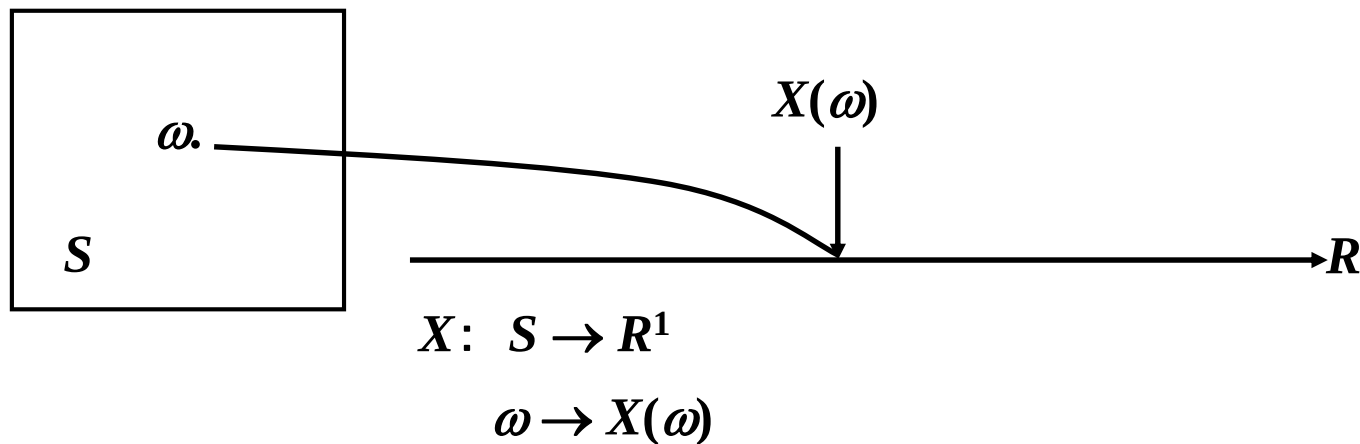


S 的某些样本点组成的集合



因此，我们需要根据问题的性质，通过引入一个变量，来描述随机试验的样本点.

即引入样本空间到实数域上的一个映射





例1. 掷一枚硬币，观察其面朝上的情况(E) 样本空间: $S=\{\text{正面}, \text{反面}\}$

定义映射 $X: S \rightarrow R^1$, 满足:

$$X(\text{正面})=1, X(\text{反面})=0$$

X 为掷一枚硬币，
出现正面的次数

其中 $\{\omega: X(\omega)=1\}=\{\text{正面}\}$, $\{\omega: X(\omega)=0\}=\{\text{反面}\}$

X 的取值是随机的，所有可能的取值为 $\{0, 1\}$



例2. 对于某型电子元件，任抽一件，观测其寿命(E)

样本空间， $S = \{t : t \geq 0\}$

定义映射 $X: S \rightarrow R$

$t \rightarrow t$

X 为任抽一电
子元件的寿命

其可能取值的范围为 $[0, +\infty)$

X 在某一范围内的取值可以表达 E 中的事件.

如： $\{\omega: X(\omega) \in [a, b]\} = \{t: t \in [a, b]\}$



一、随机变量(Random Variable)

定义： 设 $(S, \mathcal{F}, P)$ 是一概率空间，若 X 为样本空间 S 到实数域 R^1 上的映

射： $X: S \rightarrow R^1$

$$\omega \rightarrow X(\omega)$$

满足： $\forall x \in R^1$ ，有 $\{\omega: X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$

则称 $X(\omega)$ 为 $(S, \mathcal{F}, P)$ 上的一个**随机变量**。

常常将 $\{\omega: X(\omega) \leq x\}$ 简记为 $(X \leq x)$ 。



引入随机变量 X 以后，就可以用 X 来描述事件. 一般地，设 L 是实数域上一集合，将 X 在 L 上的取值写成 $\{X \in L\}$ ，它表示事件 $\{\omega: X(\omega) \in L\}$

即 $\{X \in L\} = \{\omega: X(\omega) \in L\}$

随机变量通常用大写字母 X, Y, Z 或希腊字母 ξ, η 等表示，而随机变量所取的值，一般用小写字母 x, y, z 等表示.



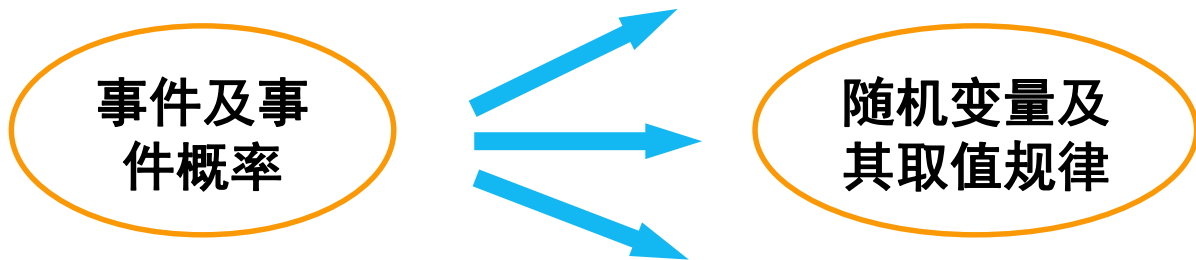
随机变量与一般实函数的差别：

1. X 随试验结果的不同而取不同的值，因而在试验之前只知道它**可能取值的范围**，而不能预先肯定它将取哪个值；
2. 定义域不同；
3. 由于试验结果的出现具有一定的概率，于是这种实值函数取每个值和每个确定范围内的值也有一定的概率.



引入随机变量后，可以利用实数 $X(\omega)$ 描述样本点 ω ，进而利用实数的子集描述事件；

对随机现象统计规律的研究，就由对事件及事件概率的研究扩大为对随机变量及其取值规律的研究.





二、离散型随机变量 (Discrete Random Variable)

1. 定义

若随机变量 X 所有可能的取值为**有限个或可列无穷多个**，则称 X 为离散型随机变量. 否则称为非离散型随机变量.

例如被访问者的性别、年龄、职业；一批产品中次品个数；一个医学试样中白细胞个数；掷两个骰子第一次得到12点的投掷次数；等等.



2. 离散型随机变量的分布 (Distribution)

定义：若随机变量 X 所有可能的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，且 X 取这些值的概率为

$$P(X=x_i) = p_i, i=1, 2, \dots \quad (1)$$

则称(1)式为离散型随机变量 X 的**概率分布**，或称为 X 的**分布律** (Probability mass function).

也可以用表格的形式表示如下：

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$



分布律的意义

有了离散型随机变量 X 的分布律后，可以计算 X 取某值或落入某实数集合内的概率. 它完全描述了 X 取值的概率规律.

概率分布中“分布”一词的含义

它是指全部概率1是如何分布在(分配到)随机变量 X 各个可能值 x_i 上的.



性质: (1) $p_i \geq 0, i=1, 2, \dots$

$$X: S \rightarrow R^1$$

$$(2) \sum_i p_i = 1$$

$$\omega \rightarrow X(\omega)$$

证明: 令 $A_i = \{X = x_i\} = \{\omega : X(\omega) = x_i\}, i = 1, 2, \dots$

易知 $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ 且 $\bigcup_i A_i = S$

$$\sum_i p_i = \sum_i P(A_i) = P\left(\bigcup_i A_i\right) = P(S) = 1$$

注: $\{X=x_i\}, i=1, 2, \dots$ 构成了 S 的一个划分.



例3. 设随机变量 X 所有可能取的值为 $1, 2, \dots, n$, 且已知 $P(X=k)$ 与 k 成正比, 求 X 的分布.

解: 因为 $P(X=k)=ak$

$$\text{又因为 } 1 = \sum_{k=1}^n P(X=k) = \sum_{k=1}^n ak = a \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{所以 } a = \frac{2}{n(n+1)}$$

$$\text{所以 } X \text{ 的分布律为 } P(X=k) = \frac{2k}{n(n+1)}, k=1, \dots, n$$



例4. 设一袋子中装有10个球，其中编号为0的球4个，编号为1的球2个，编号为2的球4个，设 X 表示任取一球的号码数.

求 (1) X 的分布律； (2) $P(X \leq 1/2)$, $P(1 \leq X \leq 3)$

解: (1) X 可能的取值为0, 1, 2

$$\text{且 } P(X=0)=4/10=2/5 \quad P(X=1)=2/10=1/5 \quad P(X=2)=4/10=2/5$$

所以 X 的分布律为

X	0	1	2
P	2/5	1/5	2/5



X 表示任取一球的号码数.

(2) $P(X \leq 1/2), P(1 \leq X \leq 3)$

X	0	1	2
P	2/5	1/5	2/5

解: (2) $P(X \leq 1/2) = P(X=0) = 2/5$

号码数 $\leq 1/2$

$$P(1 \leq X \leq 3) = P(X=1 \cup X=2) = P(X=1) + P(X=2) = 3/5$$

号码数在1和3之间



一般地，设 L 是实数域上一集合，则有

$$P(X \in L) = \sum_{x_i \in L} P(X = x_i) = \sum_{x_i \in L} p_i$$